SAE-13

Explication de la méthode de caractérisation d'une paire torsadé de 600m mesure à l'oscilloscope :

Matériel utilisé :

- GBF (Générateur de basses fréquences) Keysight 33210A 10Mhz
- Oscilloscope Keysight InfinieVision DSOX2002A 70Mhz
- 1 cable BNC/BNC
- 2 cables BNC à pince crocodile
- Une bobine de cable paire torsadé de 600m
- Adaptateur BNC en forme de T

Explication:

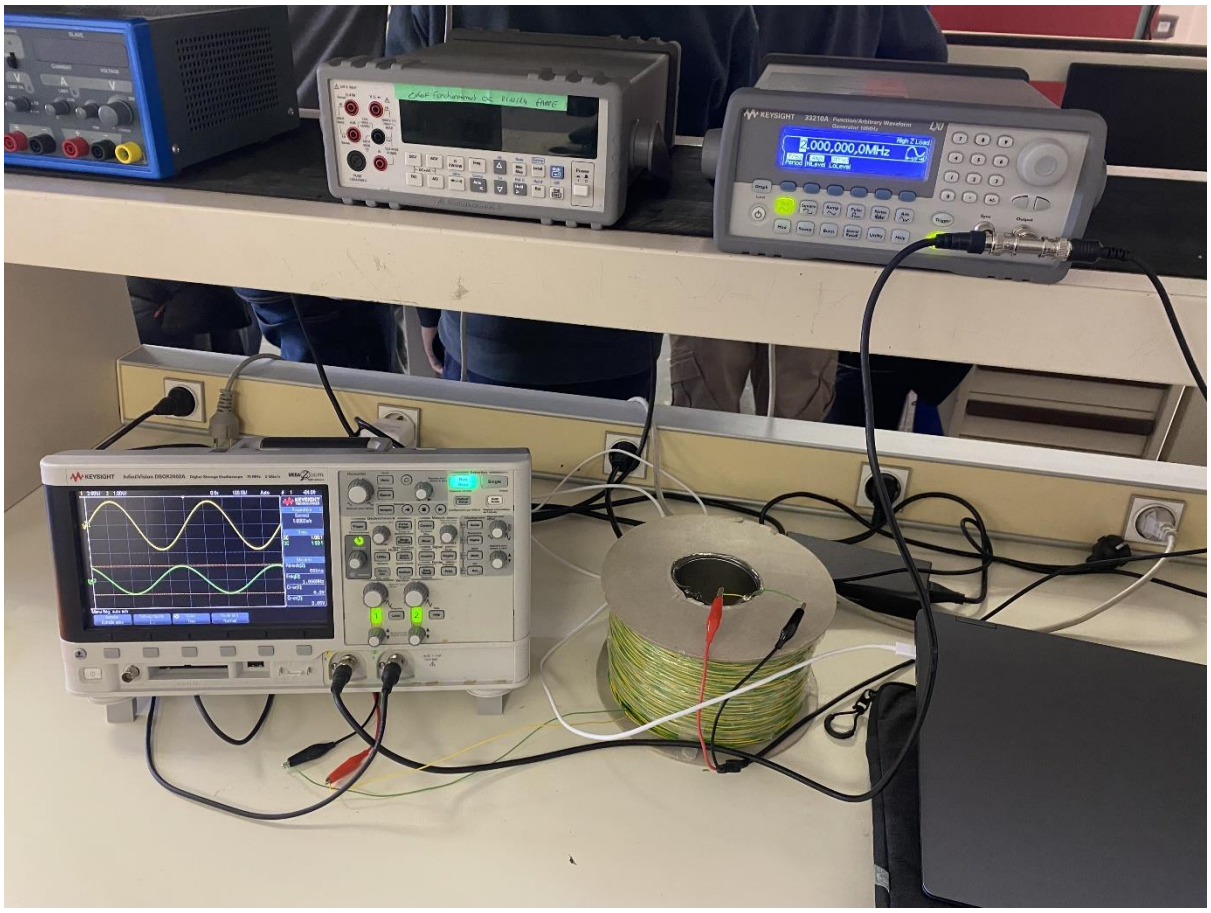
Reglage du GBF:

- Allumer le GBF à une tension sinusoïdale avec une tension Vpp (crête à crête) de 10V et une Fréquence de 1Mhz
  (appuyez sur le bouton sine pour avoir la tension ~, puis appuyez sur le 1er bouton bleu pour modifier la fréquence à 1MHZ, puis appuyez sur le 2eme bouton bleu pour changer Amp soit la tension Vpp)
- Allumer l'oscilloscope et le connecter avec le GBF via câble BNC/BNC
- Pour vérifier qu'on a bien les valeurs du GBF sur l'oscilloscope :
  1. Pour vérifier les volts ; on appuie sur le bouton "Utility" sur le GBF, puis "Output setup", puis aller dans "HighZ". Après cela, on vérifie sur l'oscilloscope, donc on compte le nombre de carreau verticalement qui constitue l'Amplitude du max au min, on prend ce nombre de carreau et on le multiplie par le Volt qui est le chiffre en haut à gauche de l'oscilloscope (nombre en Volts) pour vérifier qu'on a bien la mesure la mesure en Volt donné sur l'oscilloscope.
  2. Pour vérifier la fréquence ; on compte le nombre de carreau horizontalement par période puis on multiplie par le calibre en temps (10ms = 10Mhz)

Branchement:

- Premièrement on branche l'adaptateur en forme de T sur la sortie Output du GBF
- Ensuite, on branche le GBF par un câble BNC/BNC sur la voie 1 de l'oscilloscope

- Puis, on relie l'oscilloscope à l'aide d'un câble BNC à la bobine de cable paire torsadé de 600m
- Par la suite, nous nous dirigeons à la sortie de la bobine et on branche avec un câble BNC à pince crocodile sans changer le + et le – par rapport aux fils d'entré
- Enfin, on le relie au GBF à l'autre sortie de l'adaptateur T en Output



<u>Résultats affichés à l'oscilloscope :</u>

- Tout d'abord on appuie sur "Meas", puis sélectionné le type et mettre en crête-crête pour avoir la tension de Vs et Ve
- On obtient les valeurs Ve en voie 1 et Vs en voie 2
- L'atténuation du signal est dû à l'augmentation de la résistance avec la longueur du câble, ce qui provoque une diminution du signal

<u>Conclusion sur les caractéristiques de la paire torsadée en présentant la courbe obtenue :</u>

La caractéristique d'une paire torsadée est qu'elle est faite pour les bases fréquence et donc s'il y a une haute fréquence cela nous fais une atténuation qui s'appelle l'effet de peau.

	A	B	C	D
1		Ve	Vs	
2	10	10,3	10,5	0,1670414873
3	20	9,6	10,7	0,9422508929
4	50	6,8	11,7	4,713538981
5	100	7,4	8,6	1,30533463
6	300	8	6,5	-1,803532607
7	1000	7,2	3,6	-6,020599913
8	2000	6,9	2,05	-10,54190459
9	3000	6,8	1,27	-14,57410384
10	4000	6,8	0,58	-21,38161838
11	5000	7	0,35	-26,02059991